Лабораторная работа № 3
Создание электронной подписи в документе
Вариант 11

1 Цель работы

Разработка процедур выработки и проверки электронной подписи (ЭП) сообщений на базе асимметричного криптографического алгоритма с применением функции хеширования.

2 Постановка задачи

1. Выбрать алгоритм вычисления контрольной суммы (хэш-функции) по варианту.
2. Разработать программную реализацию алгоритма создания и проверки ЭЦП.
3. Подписать текстовое сообщение.
4. Проверить правильность ЭП.
5. Внести изменения в подпись или сообщение и убедиться, что подпись недействительна.
6. Оформить результаты в виде отчёта.

3 Исходные данные

По варианту 11 функция хэширования: **умножение кодов символов исходного текста по модулю** 2^{16}. Алгоритм ЭЦП: **ГОСТ Р 34.10-94**.

Выбранные параметры системы:

- $p = 23$ — простое число;
- $q = 11$ — простое число, делитель $p - 1 = 22$;
- $a = 2$, при этом $a^q \bmod p = 2^{11} \bmod 23 = 1$;
- $x = 5$ — секретный ключ;
- $y = a^x \bmod p = 2^5 \bmod 23 = 9$ — открытый ключ;
- $k = 7$ — сеансовый ключ;
- Сообщение $M =$ «SIGNATURE».

4 Алгоритм работы программы

1. Вычислить хэш сообщения $h = H(M)$ по правилу варианта 11. Если $h \bmod q = 0$, положить $h = 1$.
2. Сгенерировать случайное $k \in [1, q-1]$.
3. Вычислить $r = a^k \bmod p$ и $r_1 = r \bmod q$. Если $r_1 = 0$, вернуться к п. 2.
4. Вычислить $s = (x \cdot r_1 + k \cdot h) \bmod q$. Если $s = 0$, вернуться к п. 2.
5. Подписью является пара (r_1, s).
6. Для проверки вычислить $v = h^{q-2} \bmod q$.
7. Вычислить $z_1 = s \cdot v \bmod q$ и $z_2 = (q - r_1) \cdot v \bmod q$.
8. Вычислить $u = (a^{z_1} \cdot y^{z_2} \bmod p) \bmod q$.
9. Если $u = r_1$, подпись верна, иначе — отвергается.

5 Результаты работы программы

Хэш сообщения:

$$h = \prod_i \operatorname{ord}(M_i) \bmod 2^{16} = 51824.$$

Проверка условия:

$$h \bmod q = 51824 \bmod 11 = 3 \neq 0.$$

Генерация подписи при $k = 7$:

$$r = 2^7 \bmod 23 = 128 \bmod 23 = 13,$$

$$r_1 = 13 \bmod 11 = 2,$$

$$s = (5 \cdot 2 + 7 \cdot 51824) \bmod 11 = (10 + 362768) \bmod 11 = 9.$$

Подпись: $(r_1, s) = (2, 9)$.

Проверка подписи:

$$v = 3^{11-2} \bmod 11 = 3^9 \bmod 11 = 4,$$

$$z_1 = 9 \cdot 4 \bmod 11 = 3,$$

$$z_2 = (11 - 2) \cdot 4 \bmod 11 = 3,$$

$$u = (2^3 \cdot 9^3 \bmod 23) \bmod 11 = (8 \cdot 729 \bmod 23) \bmod 11 = 13 \bmod 11 = 2.$$

Так как $u = r_1$ $(2 = 2)$, подпись **верна**.

При изменении сообщения на «SIGNATURF» хэш меняется, и проверка $u = r_1$ не выполняется. Подпись отвергается.

6 Анализ результатов

Разработанный алгоритм корректно формирует и проверяет ЭЦП. При изменении исходного сообщения хэш-значение изменяется, что приводит к несовпадению u и r_1. Подпись признается недействительной, что подтверждает защиту от подделки.

7 Выводы

В ходе работы изучен алгоритм ЭЦП ГОСТ Р 34.10-94. Реализована программная проверка подписи с использованием заданной хэш-функции. Подтверждено, что любое изменение данных приводит к недействительности подписи. Стойкость ЭП основана на сложности задачи дискретного логарифмирования.

8 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какие криптоалгоритмы используются для создания электронной подписи?**
   RSA, Эль-Гамаля, Шнорра, DSA, ГОСТ Р 34.10-94 и ГОСТ Р 34.10-2012. Они основаны на сложности факторизации или дискретного логарифмирования.

2. **Что такое криптографическая хэш-функция, какими свойствами она должна обладать?**
   Это функция, отображающая данные произвольной длины в строку фиксированной длины. Свойства: однонаправленность (невозможно найти прообраз по хэшу), стойкость к коллизиям (сложно найти два разных сообщения с одинаковым хэшем) и лавинный эффект (малое изменение входа сильно меняет выход).

3. **Как содержание сообщения влияет на электронную подпись?**
   Сообщение хэшируется, и подпись вычисляется на основе этого хэша. Любое изменение сообщения меняет хэш, что приводит к недействительности подписи.

4. **Где используется ЭП?**
   В электронном документообороте, при подписании договоров, в банковских системах, для аутентификации программного обеспечения и защиты сетевых протоколов (например, HTTPS).

5. **В каком случае электронная подпись при проверке отвергается?**
   Если хотя бы одно из условий $0 < r_1 < q$, $0 < s < q$ не выполнено, если хэш сообщения изменился, или если в результате вычислений $u \neq r_1$.

6. **От каких угроз информации защищает ЭП?**
   От подделки (изменения) документа, от отказа от авторства (невозможность заявить, что документ подписан не вами), а также обеспечивает аутентификацию источника.

7. **Какие условия должны соблюдаться для параметра a в системе ЭП?**
   $1 < a < p - 1$, а также $a^q \bmod p = 1$. Это гарантирует, что a является элементом подгруппы простого порядка q.

8. **Как открытый ключ y связан с секретным ключом x?**
   Соотношением $y = a^x \bmod p$. Вычислить y по x легко, а найти x по y (задача дискретного логарифмирования) вычислительно сложно.

9. **Почему контрольные суммы (например, CRC32) не подходят для использования в схемах ЭП?**
   Они не обладают криптостойкостью. CRC32 легко подделать, так как не является однонаправленной функцией и подвержена коллизиям, что позволяет злоумышленнику изменить документ, сохранив ту же контрольную сумму.

10. **Как функция хеширования связана с защитой от изменений документа?**
    Хэш выступает как «цифровой отпечаток» документа. Подписывается именно хэш. Любое изменение документа меняет хэш, делая подпись невалидной.

11. **Почему при внесении изменений в подписанное сообщение подпись становится недействительной?**
    Потому что при проверке заново вычисляется хэш от измененного сообщения. Новый хэш не совпадает с тем, который использовался при создании подписи, поэтому проверочное уравнение $u = r_1$ не выполняется.

12. **Почему в алгоритме ГОСТ Р34.10-94 длина подписи составляет 512 бит?**
    Подпись состоит из двух чисел r_1 и s, каждое из которых имеет размер до 256 бит (так как q имеет длину до 256 бит). Суммарно: $256 + 256 = 512$ бит.

13. **Какие шаги необходимо выполнить, чтобы подделать электронную подпись, и почему это вычислительно сложно?**
    Для подделки нужно вычислить секретный ключ x из уравнения $y = a^x \bmod p$ или подобрать сеансовый ключ k. Это требует решения задачи дискретного логарифмирования, для которой не существует эффективных алгоритмов.

14. **Почему размеры параметров p и q строго регламентированы в ГОСТ?**
    Чтобы обеспечить требуемый уровень криптостойкости (не менее 256 бит для q и 1024 бит для p в старых версиях). Малые размеры позволят злоумышленнику факторизовать модуль или решить задачу дискретного логарифма за приемлемое время.

15. **Почему в алгоритме требуется, чтобы параметр q был простым делителем $p - 1$?**
    По теореме Лагранжа порядок подгруппы должен делить порядок группы. Если q — простой делитель $p - 1$, то существует подгруппа простого порядка q. Это гарантирует, что вычисления в подгруппе не подвержены атакам на малые подгруппы, и обеспечивает высокую криптостойкость.

Примечание

Текст программы в отчёт не включён. Python-код находится в отдельном файле `eds.py`.